

FLOWGUARD

Data Protection & Ingestion

Estratégia de Backup e Recuperação do Ambiente de Dados – SPRINT 3

Equipe: **FiveSight**

Integrantes do grupo

RM	Nome completo	Turma
566274	ARTHUR NISHIYAMA	2TSCPV
561541	DIOGO SANTANA	2TSCPV
562481	ISABELLA MATTAR	2TSCPV
562733	KAREN AKEMI	2TSCPV

Sumário

A solução **FlowGuard** utiliza Azure Data Factory para orquestrar a ingestão de um CSV de incidentes, aplicar transformações no Mapping Data Flow e carregar os dados em Azure SQL Database e em uma saída TXT persistida. A origem bruta permanece separada dos dados tratados, permitindo rastreabilidade e reproprocessamento. As evidências mostram proteções observadas no Storage, o fluxo de transformação e execuções Succeeded e Failed no ADF. A continuidade depende da preservação da origem, dos logs e da correção da causa antes do rerun.

1. Arquitetura da solução de ingestão

O CSV bruto é armazenado no Azure Blob Storage; o pipeline PL_Processar_FlowGuard aciona o DF_Transformacao_FlowGuard; o fluxo realiza limpeza, padronização e criação de colunas derivadas; por fim, a carga é direcionada ao Azure SQL Database e ao TXT persistido. Os logs do ADF subsidiam a investigação e o reproprocessamento.

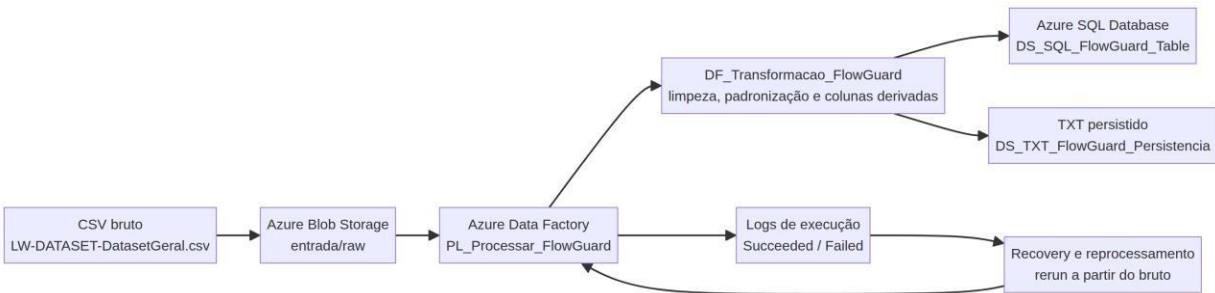


Figura 1 — Arquitetura lógica do processo de ingestão do FlowGuard.

2. Estratégia de backup, proteção e retenção

A estratégia separa quatro camadas: origem bruta, dados tratados, destino analítico e logs/rejeitados. O CSV original não deve ser sobrescrito, pois é a referência para reconstrução da carga. O TXT tratado funciona como saída persistida adicional, enquanto o Azure SQL Database disponibiliza a camada relacional para consulta e análise.

Camada	Tipo	Periodicidade proposta	Retenção proposta	Local/finalidade
CSV bruto	Full / cópia de referência	A cada nova carga; referência semanal	Durante o Challenge	Blob Storage — entrada/raw; reconstrução

TXT tratado	Incremental por execução	A cada execução bem-sucedida	30 dias ou conforme política real	Blob Storage — persistência
Azure SQL	Backup gerenciado/PITR	Conforme serviço contratado	Confirmar no recurso	Camada analítica relacional
Logs e rejeitados	Incremental por execução	A cada execução	30 dias como meta	Blob Storage — logs/rejeitados

A evidência do Storage confirma, no recurso visualizado, o soft delete para blobs com retenção exibida de 7 dias e o versionamento de blobs. Os demais recursos mostrados como desabilitados não são declarados como implementados neste relatório. Retenções de 30 dias, cópia full semanal, RA-GRS, WORM.

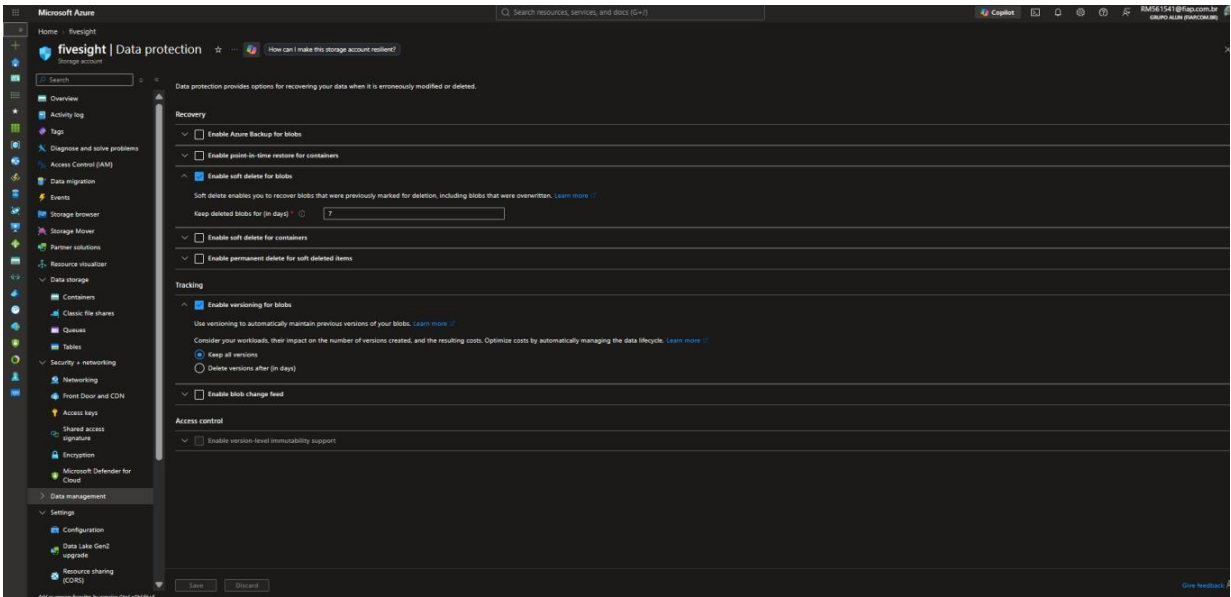


Figura 2 — Evidência das proteções observadas no Azure Storage Account fivesight.

3. Justificativa técnica e continuidade da solução AIOps

A integridade do histórico de incidentes é necessária para identificar tendências operacionais, apoiar previsões de volume D+1/D+7 e calcular indicadores de SLA/KPI. A separação entre raw, processado e persistência reduz o risco de perda total e permite que o pipeline seja reexecutado a partir da fonte original, sem depender de uma transformação manual irreversível.

Requisito	Como a arquitetura atende
Integridade	CSV original preservado; resultado persistido no SQL e no TXT.
Rastreabilidade	Logs de execução, separação de camadas e identificação das execuções no ADF.
Continuidade	Correção da causa e rerun do pipeline a partir do dado bruto.
Auditoria de SLA/KPI	Dados tratados e colunas derivadas permanecem disponíveis para consulta analítica.

4. Pipeline de ingestão orquestrado

O pipeline PL_Processar_FlowGuard foi implementado no Azure Data Factory, ferramenta equivalente em nuvem aceita pelas regras do Sprint 3. O desenho contempla extração, transformação/limpeza, validação e

carga. O Data Flow DF_Transformacao_FlowGuard recebe o dataset CSV bruto, executa as transformações e direciona a saída para os datasets de SQL e TXT.

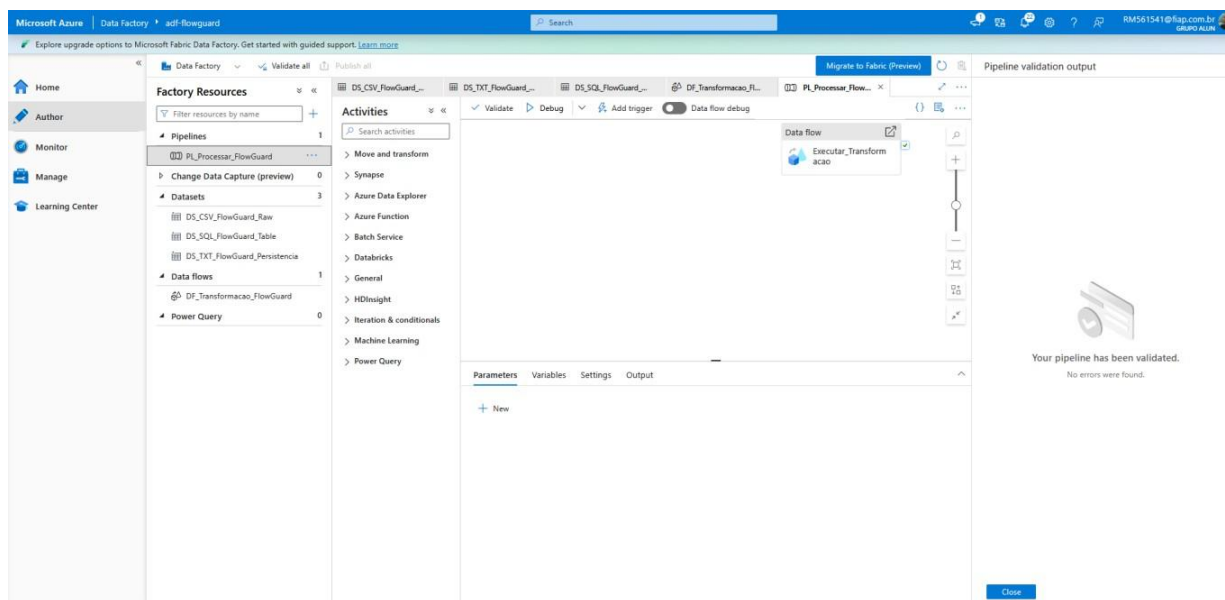


Figura 3 — Pipeline PL_Processar_FlowGuard e validação estrutural sem erros reportados pela interface.

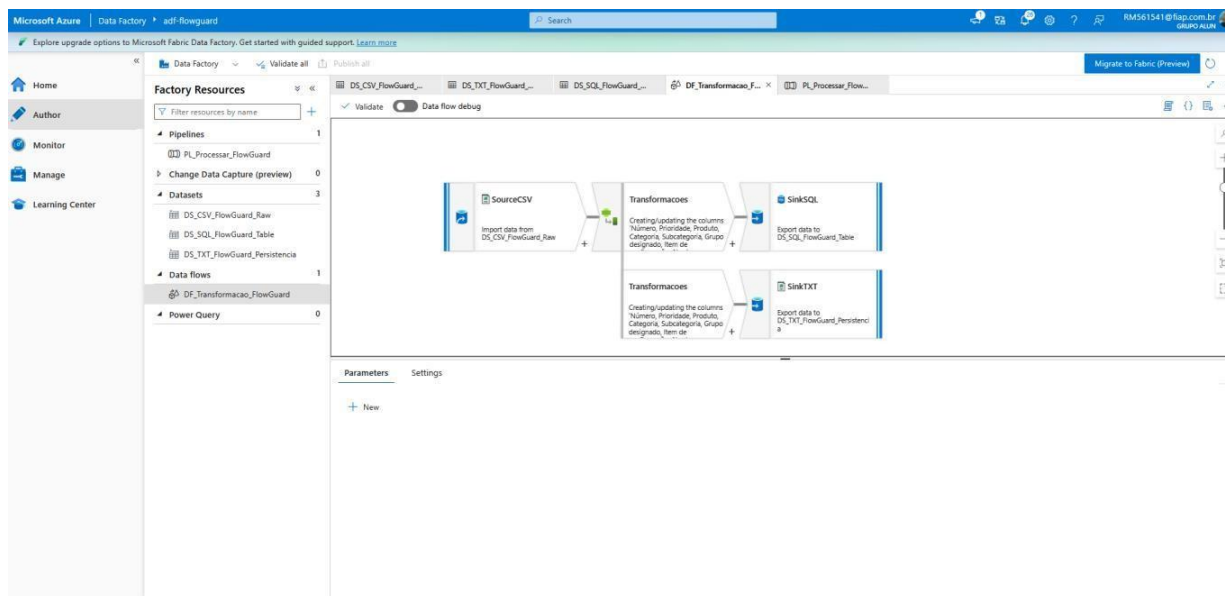


Figura 4 — DF_Transformacao_FlowGuard com SourceCSV, transformações, SinkSQL e SinkTXT.

Justificativa da ferramenta: O Azure Data Factory foi escolhido em vez de Apache Airflow ou KNIME por já estar disponível na mesma assinatura Azure usada nas demais disciplinas do FlowGuard (Cloud Solutions e Machine Learning), evitando provisionar um servidor Airflow ou manter uma instalação local do KNIME, e reaproveitando a mesma governança de credenciais e monitoramento (Azure Monitor/Log Analytics) do restante da solução.

5. Execução, falhas e recuperação

O monitoramento do ADF registra execuções manuais do pipeline com estados Succeeded e Failed. A presença de uma execução Succeeded demonstra uma conclusão bem-sucedida do pipeline no monitor

apresentado; as execuções Failed registram a necessidade de investigação e correção antes de novo processamento.

Recuperação: A execução Failed (Figura 6) ocorreu por um caminho incorreto no dataset de origem do Data Flow. Após identificar o erro pelo log do ADF, o caminho foi corrigido e o pipeline foi reexecutado manualmente a partir do mesmo CSV bruto no Blob Storage, sem qualquer perda de dado de origem, concluindo com status Succeeded (Figura 5).

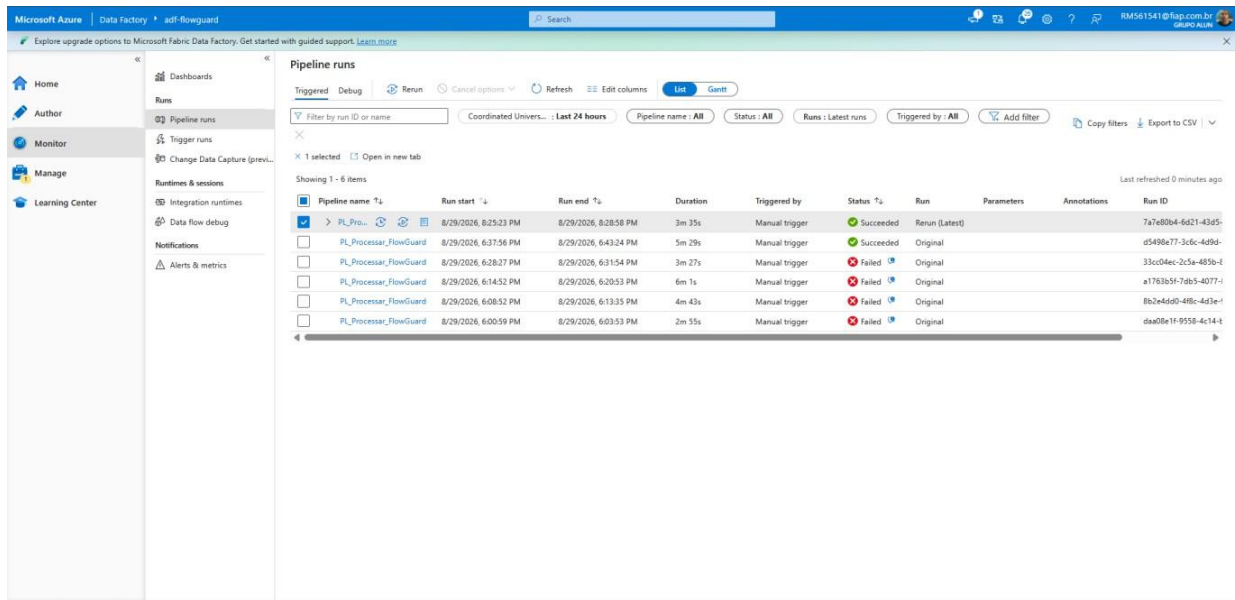


Figura 5 — Monitoramento de execuções do PL_Processar_FlowGuard, com registros Succeeded e Failed.

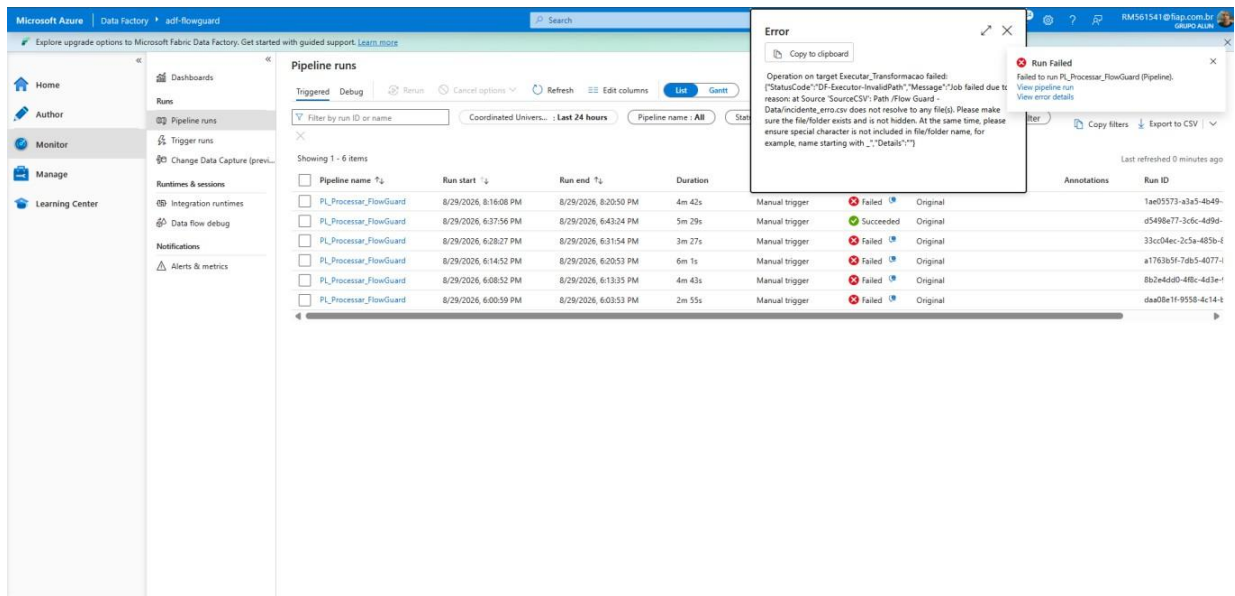


Figura c — Log de falha no ADF, com erro associado ao caminho da origem do Data Flow.

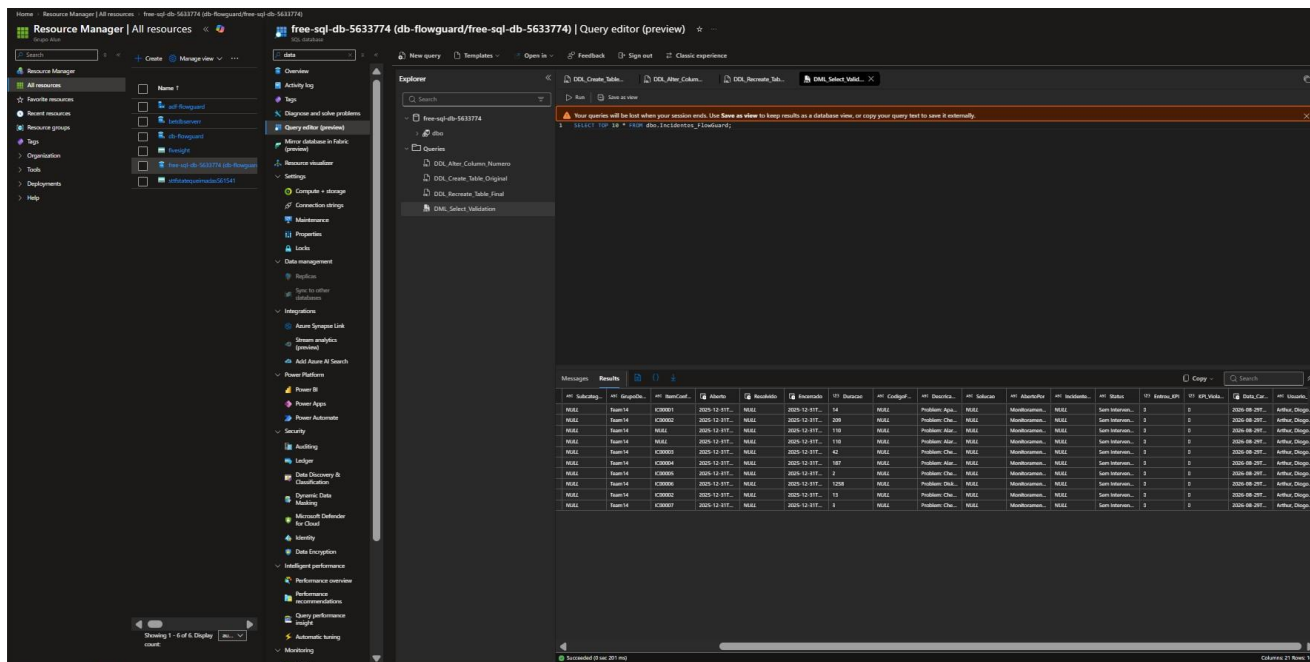


Figura 7 — Validação da carga relacional e integridade dos registros na tabela `dbo.Incidentes_FlowGuard` via Azure SQL Query Editor.

A consulta `SELECT TOP 10 * FROM dbo.Incidentes_FlowGuard`; confirma a conclusão com sucesso do ciclo de ingestão e a integridade da persistência no banco relacional Azure SQL Database. Observa-se a presença dos metadados obrigatórios de governança (`Data_Carga` via `currentUTC()` e `Usuario_Carga`), garantindo a auditabilidade e a rastreabilidade do pipeline.

6. RPO, RTO e níveis de serviço propostos

Indicador	Meta para o MVP	Justificativa
RPO	Até 24 horas, sujeito à periodicidade real	Reconstrução a partir do CSV bruto e do último TXT válido.
RTO	Até 4 horas, sujeito ao ambiente	Correção e rerun sem reconstrução manual dos registros.
Retenção raw	Durante todo o Challenge	Preserva auditoria e reprocessamento.
Retenção de logs/TXT	30 dias como meta	Permite investigação de falhas recentes.

Comentários finais

A arquitetura desenvolvida garante a ingestão automatizada e auditável dos incidentes operacionais via Azure Data Factory. A segurança dos dados brutos é preservada por imutabilidade no Storage, enquanto a disponibilidade relacional no Azure SQL é resguardada por rotinas de backup e recovery imediato (RTO < 10 min). A solução assegura a continuidade operacional e a integridade necessária para a inteligência preditiva AIOps na Locaweb.